

Pregunta **47**

Respuesta
guardada

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Al referirnos a calidad de servicio, hay que tener en cuenta algunos parámetros, por ejemplo confiabilidad alta. ¿Qué aplicación necesita este parámetro?

- ☐ a. Video bajo demanda.
- ☐ b. Telefonía.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☒ d. Inicio de sesión remoto.
- ☐ e. Audio bajo demanda.

[Quitar mi elección](#)

D

Pregunta **41**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Qué significa "Destino inaccesible" en ICMP?

- ☐ a. Busca un router cercano
- ☐ b. No se pudo entregar el paquete
- ☐ c. El tiempo de vida llegó a cero
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Campo de encabezado inválido

B

En el método de control de congestión denominado paquete regulador salto por salto:

- ☐ a. El router congestionado debe esperar hasta que el origen de la transmisión reduzca el tráfico de datos
- ☒ b. Es proporcionar un alivio rápido en el punto de congestión, a expensas de usar más búferes en los router que lo anteceden
- ☐ c. El router congestionado activa un bit en el paquete, para informar al destino de la existencia de la congestión
- ☐ d. El router congestionado le indica al destino que existe congestión en la red
- ☐ e. El router congestionado empieza a descartar paquetes

B

¿Qué dirección MAC de destino se colocará en un mensaje ARP-Request, si la MAC no la encuentra en la tabla ARP?

- ☐ a. FF:FF:FF:FF:FF:FF
- ☐ b. ::1/128
- ☐ c. AA:AA:AA:AA:AA:AA
- ☐ d. MAC de la PC origen.
- ☐ e. 11:11:11:11:11:11
- ☐ f. 01-00-5E:AB:CD:11

A

¿Qué protocolo de enrutamiento permite dividir al sistema autónomo en áreas?

- ☐ a. RIPv2
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. OSPF
- ☐ d. BGP
- ☐ e. IS-IS
- ☐ f. RIP

C

¿Qué tipo de mensaje es un ARP-Request?

- ☐ a. Unicast
- ☐ b. Anycast
- ☒ c. Broadcast
- ☐ d. Multicast

C

¿Qué tipo de paquete envía el router a toda la red (inundación controlada) al implementar el algoritmo de estado de enlace?

- ☐ a. HELLO
- ☐ b. ECHO
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. LSP

D

Cuál de los protocolos de enrutamiento converge más rápido?

- ☒ a. Estado de enlace
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Vector distancia
- ☐ d. Enrutamiento estático

[Quitar mi elección](#)

A

¿Cuántos bits tiene el id subred en una dirección IPv6?

- ☒ a. 16
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☐ c. 48
- ☐ d. 45
- ☐ e. 64

[Quitar mi elección](#)

A

¿Qué ventaja me brindar tener un servidor DHCP con agente relay?

- ☐ a. Solo puedo tener un servidor por LAN y mayor control
- ☒ b. Tener un sólo servidor en la empresa para varias LAN
- ☐ c. Se cae un servidor y automáticamente se levanta el de respaldo
- ☐ d. Me dice a que LAN pertenece un puesto de trabajo cuando el administrador consulta el servidor

[Quitar mi elección](#)

B

La máquina A intercambia un archivo con la máquina B de otra red. La información circula por una red de datagramas. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

- ☐ a. Los routers deberán desencapsular hasta la capa de transporte para encaminar cada paquete del archivo, según la dirección IP de destino
- ☐ b. Todos los paquetes del archivo viajarán por la misma ruta
- ☐ c. Los paquetes pertenecientes al archivo pueden llegar desordenados al dispositivo destino
- ☐ d. La decisión de encaminamiento se basa en una etiqueta que se le agrega al archivo
- ☐ e. Sólo es necesario encaminar el primer paquete del archivo

C

¿Cuál de las siguientes opciones no es una propiedad que debe tener un algoritmo de enrutamiento?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. Exactitud
- ☐ c. Robustez
- ☒ d. Complejidad
- ☐ e. Estabilidad

D

¿Cuál es el puerto origen en un mensaje DHCP DISCOVER?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. 70
- ☒ c. 67
- ☐ d. 68
- ☐ e. 69

D

¿Para qué dispositivo va dirigido el mensaje "Fuente disminuida"?

- ☒ a. Para el origen
- ☐ b. Para el router de la LAN del destino
- ☐ c. Para los router que intervienen en la comunicación
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Para el router de la LAN del origen
- ☐ f. Para el destino

C

¿Qué hace el router después de recibir todos los paquetes de estado de enlace de los otros router de la red?

- ☐ a. Ejecuta el algoritmo de Dijkstra y arma se tabla de enrutamiento
- ☐ b. Construye la base de datos de la topología y arma el grafo de la red
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Devuelve a cada router de la red la confirmación de recepción del paquete
- ☐ e. Solo arma la tabla de enrutamiento

B

Un host está usando una aplicación de audio bajo demanda. ¿Qué pasará en el cliente si aplicamos la técnica de almacenamiento en búfer para alcanzar una buena calidad de servicio?

- ☐ a. Se produce una desconexión
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Un hueco en la reproducción
- ☒ d. El cliente no lo notará

D

¿Cuál de las siguientes opciones no es un objetivo principal de IPv6?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Simplificar el protocolo para permitir a los enrutadores procesar los paquetes con más rapidez.
- ☐ c. Proporcionar mayor seguridad (autenticación y privacidad).
- ☒ d. Poner más atención en cuanto al tipo de servicio, en especial para los datos en tiempo real.
- ☐ e. Agrandar el tamaño de las tablas de enrutamiento.

E

¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la solución para evitar bucles en el algoritmo de vector distancia?

- ☐ a. Deshabilitar la interfaz afectada
- ☐ b. Configurar el horizonte dividido en el router
- ☐ c. Dividir la red en áreas
- ☒ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Cambiar a otro algoritmo

[Quitar mi elección](#)

B

¿Cada cuanto tiempo envía anuncios de rutas sobre conexiones punto a punto el protocolo BGP?

- ☐ a. 15 segundos
- ☐ b. 60 segundos
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☒ d. 30 segundos

D

Una empresa tiene varios router. Pasado un tiempo, uno de ellos detecta que una de sus interfaces sobre pasa el umbral de la cola y comienza a descartar paquetes al azar. ¿Cómo se denomina el método de control de congestión?

- ☐ a. Algoritmo de cubeta con ficha
- ☐ b. Paquete regulador
- ☒ c. Detección temprana aleatoria
- ☐ d. Notificación explícita de congestión
- ☐ e. Detección tardía al azar

[Quitar mi elección](#)

C

Al personal de IT, le comunican que tiene que cambiar un puesto de trabajo oficina, que pertenece a otra red, dentro de la empresa. Viene el administrador a revisar la configuración del equipo y corrobora que está todo correcto, sin cambio alguno. ¿Qué tipo de direccionamiento se está utilizando?

- ☐ a. Direccionamiento estático.
- ☒ b. Direccionamiento dinámico.
- ☐ c. Ninguna de las opciones.
- ☐ d. El administrador de red, no se dio cuenta que es otra red.

B

¿Cuál es el algoritmo más utilizado cuando implementamos enrutamiento por vector distancia?

- ☐ a. El algoritmo de Dijkstra
- ☒ b. El algoritmo de Bellman-Ford
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. El algoritmo de inundación

B

¿Qué capas del modelo OSI trabajan conjuntamente para implementar técnicas de calidad de servicio?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. Enlace de datos y Física.
- ☐ c. Red y Enlace de datos.
- ☒ d. Red y Transporte.
- ☐ e. Transporte y Enlace de datos.

D

Un administrador está analizando tráfico con el software Wireshark. ¿Qué dirección IP de destino tiene en una solicitud ARP-Request?

- ☐ a. La IP de la máquina destino.
- ☒ b. La IP de la interfaz LAN de la máquina origen.
- ☐ c. La IP de destino del router de la máquina de destino.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

[Quitar mi elección](#)

A

¿En qué capa del modelo TCP/IP trabaja ICMP?

- ☐ a. Interred
- ☐ b. Transporte
- ☒ c. Acceso a la red
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Aplicación

[Quitar mi elección](#)

A

¿Cómo se denominan a los puertos del switch (soporta vlan) que están conectados los dispositivos finales?

- ☐ a. Subinterfaces
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Interfaces
- ☐ d. Troncal
- ☒ e. Acceso

E

¿Qué sucede si llegan 2 paquetes con la misma prioridad, cuando se implementa programación de paquetes con el algoritmo por prioridad?

- ☒ a. Se envían mediante FIFO
- ☐ b. Se elimina el primer paquete y se trata el segundo por ser más nuevo
- ☐ c. Se descarta el último paquete que llegó con la misma prioridad
- ☐ d. Se activa otro búfer en el router para posteriormente tratarlo

A

¿Cuál es el período en que se transmiten los paquetes a la red, en el método de cubetas con goteo?

- ☐ a. Cuando el emisor acule las fichas necesarias
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. En cualquier momento
- ☒ d. En cada pulso de reloj

D

Un cliente contrata un servicio a un ISP, fijando un acuerdo entre el cliente y proveedor sobre todo el tráfico del cliente. ¿Cómo se denomina esta técnica para alcanzar una buena calidad de servicio?

- ☒ a. Sobre aprovisionamiento
- ☐ b. Modelado de tráfico
- ☐ c. Programación o planificación de paquetes
- ☐ d. Almacenamiento en buffer

B

¿Cuál es la métrica que utiliza RIP?

- ☐ a. Consto del enlace
- ☐ b. Saltos
- ☒ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Retardo
- ☐ e. Ancho de banda

B

Una empresa contrata a un administrador de red, debido a que posee muchos router. El administrador de red, va a implementar el protocolo de enrutamiento OSPF con áreas. El profesional de IT le plantea, ¿Cómo se va a comunicar un equipo del área 3 con un servidor de mail del área 6? El administrador le contesta:

- ☒ a. El paquete atravesará primero el área 3, luego el área 0 y por último el área 6.
- ☐ b. El paquete atravesará primero el área 3 y luego se comunicará directamente con el área 6
- ☐ c. Se deberá ejecutar el protocolo BGP para esta comunicación
- ☐ d. Los dispositivos no se pueden comunicar porque pertenecen a áreas diferentes
- ☐ e. No se pueden comunicar porque pertenecen a sistemas autónomos diferentes

A

¿A través de qué campo de la cabecera IPv6 maneja las opciones?

- ☐ a. Checksum
- ☐ b. Etiqueta de flujo
- ☐ c. Opciones
- ☐ d. Siguierte cabecera
- ☐ e. Identificación
- ☒ f. IPv6 no admite opciones
- ☐ g. Protocolo

D

¿Cómo se denomina a la técnica cuando se utiliza el algoritmo de enrutamiento en que el router toma decisiones con base en el conocimiento local y no en la imagen completa de la red?

- ☐ a. Vector distancia
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. La ruta más corta
- ☐ d. Por inundación
- ☐ e. Jerárquico

A

¿Qué técnicas de calidad de servicio en internet, se base en clases de tráfico?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☒ b. Servicios diferenciados
- ☐ c. FIFO
- ☐ d. Servicios integrados
- ☐ e. Se reservan recursos de extremo a extremo

B

¿Cada cuanto tiempo envía anuncios de rutas sobre conexiones punto a punto el protocolo BGP?

- ☒ a. 30 segundos
- ☐ b. 60 segundos
- ☐ c. 15 segundos
- ☐ d. Ninguna de las opciones

A

¿Cuál es objetivo de la distancia administrativa en los protocolos de enrutamiento?

- ☐ a. Retardo del enlace
- ☐ b. Ancho de banda del enlace
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Costo del enlace
- ☒ e. Confiabilidad de la ruta

E

¿A qué denominamos sistema autónomo?

- ☒ a. Al conjunto de Router bajo la misma administración.
- ☐ b. Al conjunto de Router que se encuentran cerca de los dispositivos finales.
- ☐ c. Al conjunto de Router que tienen el mismo protocolo de enrutamiento.
- ☐ d. Al conjunto de Router que pertenecen a la misma red.

A

¿Cuál es el concepto de congestión?

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. A la pérdida de paquetes, produciendo bajo rendimiento en la red.
- ☐ c. Cuando un dispositivo de enrutamiento queda fuera de servicio.
- ☐ d. Al incremento del retardo y demasiados paquetes y se degrada el desempeño de la red.
- ☐ e. Al utilizar nuevos protocolos de enrutamiento.

D

¿Qué tipo de protocolo de enrutamiento carga primero un router al arrancar?

- ☐ a. Depende del fabricante del dispositivo
- ☐ b. Dinámico
- ☐ c. Estado de enlace
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Estático

E

¿Qué tipos de router se utilizan para interconectar áreas diferentes en OSPF?

- ☐ a. Router troncales
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. ASBR
- ☐ d. Router internos
- ☒ e. ABR

[Quitar mi elección](#)

E

La máquina A está enviando información a la máquina B. En un momento determinado un router marca un paquete porque está experimentando una congestión. Cuando la red entrega el paquete, el destino puede observar que hay congestión e informa al emisor sobre ello cuando envíe un paquete de respuesta. ¿Cómo se denomina el método de control de congestión?

- ☐ a. Algoritmo de cubeta con ficha
- ☐ b. Detección tardía al azar
- ☒ c. Notificación explícita de congestión
- ☐ d. Paquete regulador
- ☐ e. Detección temprana aleatoria

C

¿Para qué se utiliza el control de congestión?

- ☐ a. Se utiliza para que dos dispositivos de encaminamiento no descarten paquetes.
- ☐ b. Ninguna de las opciones.
- ☒ c. Se ocupa de asegurar que la red sea capaz de transportar el tráfico ofrecido.
- ☐ d. Es para que la LAN del emisor no se congestione.
- ☐ e. Se relaciona con el tráfico entre un emisor y un receptor en particular.

[Quitar mi elección](#)

C

¿En función de qué parámetro se procesan los paquetes cuando se utiliza encolamiento justo ponderado?

- ☐ a. Al primero que llega
- ☒ b. Al paquete que tiene más prioridad
- ☐ c. Al tamaño del paquete
- ☐ d. Al peso de la cola

D

¿En qué dispositivo se reservan los recursos (ancho de banda, espacio en búfer y ciclos de CPU), cuando implementamos programación de paquetes?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. Switch
- ☐ c. En el host receptor
- ☐ d. En el host emisor
- ☒ e. Router

E

¿Dónde podemos encontrar un Router ISR? (Elija 2)

- ☒ a. En el hogar.
- ☐ b. En las WAN.
- ☒ c. En sucursales.
- ☐ d. En los troncales de los ISP.
- ☐ e. En los grandes proveedores de servicios.

C - D

¿Qué algoritmo usan los router para calcular la ruta más corta entre dos nodos de un grafo?

- ☐ a. Enrutamiento estático
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☒ c. Dijkstra
- ☐ d. Bellman-Ford
- ☐ e. Inundación
- ☐ f. Vector distancia

C

Un administrador está analizando tráfico con el software Wireshark. ¿Qué dirección IP de destino tiene en una solicitud ARP-Request?

- ☐ a. La IP de destino del router de la máquina de destino.
- ☐ b. La IP de la máquina destino.
- ☐ c. La IP de la interfaz LAN de la máquina origen.
- ☐ d. Ninguna de las opciones.

D

¿Sobre qué puertos trabaja el protocolo BOOTP?

- ☐ a. 69 y 70
- ☒ b. 67 y 68
- ☐ c. 65 y 66
- ☐ d. Ninguna de las opciones

B

¿Qué debe realizar el administrador de red, en el servidor BOOTP, al trasladar un puesto de trabajo a otra red dentro de la empresa?

- ☐ a. Sólo actualizar la dirección MAC
- ☐ b. Actualizar la dirección IP y modificar la dirección MAC
- ☐ c. Mantener la dirección IP y modificar la dirección MAC
- ☒ d. Actualizar la dirección IP y mantener la dirección MAC
- ☐ e. No hacer nada, la PC ya tiene conectividad

E

Un router aprende cómo llegar a una red a través de varios protocolos de encaminamiento, como RIP, OSPF e IS-IS. ¿Cuál de las tres rutas instalará en su tabla de encaminamiento?:

- ☐ a. La aprendida a través del protocolo RIP porque es la que posee menor número de saltos
- ☐ b. Primero ejecutará el algoritmo de Dijkstra y luego elegirá la ruta más corta
- ☐ c. La aprendida por el protocolo RIP porque es la que posee menor métrica
- ☒ d. La aprendida a través del protocolo OSPF porque posee menor distancia administrativa
- ☐ e. La aprendida a través del protocolo IS-IS porque es un protocolo de gateway exterior

[Quitar mi elección](#)

D

Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden al algoritmo de encaminamiento jerárquico:

- ☐ a. Agrupa los usuarios en regiones o áreas
- ☐ b. Envía actualizaciones periódicas entre los routers vecinos
- ☐ c. Agrupa los usuarios en regiones o áreas, para reducir la cantidad de routers que hay en la red
- ☒ d. Es implementado por el protocolo OSPF cuando la red posee gran cantidad de routers
- ☐ e. Controla la cantidad de paquetes duplicados que hay en la red

D

Cuáles de los siguientes mensajes DHCP se construyen en el cliente (selecciones dos opciones):

- ☒ a. DHCP decline
- ☐ b. DHCP Nack
- ☐ c. DHCP request
- ☐ d. DHCP Ack
- ☐ e. DHCP offer

A – C

Indique cuáles de las siguientes son características del encaminamiento estático (selecciones DOS opciones):

- ☐ a. Se adapta automáticamente a los cambios de topología de la red
- ☐ b. Se adapta a los cambios de tráfico en la red
- ☐ c. Brinda seguridad ya que el administrador conoce por dónde viajan los paquetes en la red
- ☐ d. Las tablas de encaminamiento se configuran automáticamente
- ☒ e. El administrador de la red se encarga de configurar las rutas que seguirán los paquetes
- ☐ f. Requiere el intercambio de información de encaminamiento entre routers

Uno de los métodos que se implementa para brindar calidad de servicio son los Servicios Diferenciados. Cuáles de las siguientes son algunas de sus características (seleccione dos opciones):

- ☐ a. Se requiere el protocolo de reserva RSVP
- ☐ b. Todos los datos viajan por el mismo camino físico
- ☐ c. El router debe mantener información de estado de cada flujo individual
- ☐ d. No se garantiza QoS extremo a extremo
- ☐ e. Los paquetes se marcan según su importancia en los campos TOS y clase de tráfico del protocolo IP
- ☐ f. Es necesario reservar recursos extremo a extremo para cada flujo individual

E – D

Indique cuál de las siguientes afirmaciones hace referencia al algoritmo de encaminamiento de inundación controlada:

- ☐ a. Se implementa para interconectar sistemas autónomos distintos
- ☐ b. El router enviará el paquete por todas las líneas de salida, menos por donde ingresó, si el número de versión del paquete es mayor al último que posee registrado de ese router
- ☐ c. Cada router envía su tabla de encaminamiento periódicamente a sus routers vecinos
- ☐ d. Sólo envía el paquete por las líneas de salida, si el número de versión es menor o igual al último que posee registrado el router
- ☐ e. Converge lentamente
- ☐ f. Cada paquete que llega, se envía siempre por todas

Thiago está descargando en su computadora, un archivo muy grande desde un Servidor Web. Cuál de los siguientes métodos permite garantizar que el servidor no sature de información a la computadora de Juan, suponiendo que la PC no posee suficiente espacio en su búfer:

- ☐ a. Calidad de Servicio
- ☐ b. Control de congestión
- ☐ c. Detección Temprana Aleatoria (RED)
- ☐ d. Control de flujo
- ☐ e. Algoritmo de Dijkstra

D

Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo OSPF, seleccione dos opciones:

- ☐ a. Todos los routers de la topología poseen las mismas tablas de encaminamiento
- ☐ b. Mantiene la adyacencia con sus routers vecinos a través de paquetes HELLO
- ☐ c. Es capaz de construir un grafo de toda la red, para luego ejecutar el algoritmo de Dijkstra
- ☐ d. Cada router posee una base de datos topológica diferente
- ☐ e. Converge muy lentamente
- ☐ f. Es un protocolo classful

C-B

Un router de una empresa de telecomunicaciones es multiprotocolo y tiene configurado dos protocolos de encaminamiento IGP. Si dicho router aprende cómo llegar a una misma red con ambos protocolos, ¿qué ruta instalará en su tabla de encaminamiento?

- ☒ a. La ruta que posea el menor número de saltos
- ☐ b. La ruta del protocolo que posea la menor métrica
- ☐ c. La ruta que posea el mayor ancho de banda
- ☐ d. La ruta que atraviese la menor cantidad de sistemas autónomos
- ☐ e. La ruta del protocolo que posea la menor distancia administrativa

E

Si una empresa requiere 1300 hosts y el ISP está implementando CIDR, le asignará:

- ☐ a. 200.6.18.0/21
- ☒ b. 200.6.18.0/20
- ☐ c. 200.6.18.0/22
- ☐ d. Dos direcciones de clase C consecutivas
- ☐ e. Una dirección de clase B
- ☐ f. 200.6.18.0/24
- ☐ g. 200.6.18.0/23

A

El número de hosts que cada rango puede soportar:

- /21: $2^{(32-21)} = 2^{11} = 2048$ hosts
- /20: $2^{(32-20)} = 2^{12} = 4096$ hosts
- /22: $2^{(32-22)} = 2^{10} = 1024$ hosts

- /23: $2^{(32-23)} = 2^9 = 512$ hosts
- /24: $2^{(32-24)} = 2^8 = 256$ hosts

En el desprendimiento de carga (descarte de paquetes) durante el control de la congestión es preferible:

- ☐ a. Descartar un paquete viejo de una transmisión de correo electrónico
- ☐ b. Descartar un paquete viejo de una transmisión de archivos
- ☐ c. Descartar un paquete viejo de una transmisión multimedia
- ☐ d. Descartar un paquete nuevo de una transmisión de video
- ☐ e. Descartar un paquete viejo de una transmisión de páginas web

c

Considerando que se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumuladas 20 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 25 paquetes a la red, el host podrá:

- ☐ a. Transmitir los 25 paquetes juntos
- ☐ b. Transmitir 5 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
- ☐ c. Transmitir un paquete cada 1 seg.
- ☐ d. Transmitir 20 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
- ☐ e. Transmitir 20 paquetes juntos. Esperar 5 segundos y transmitir los 5 paquetes en una ráfaga

D

El comando **ping** que se ejecuta desde Windows consiste en enviar:

- ☒ a. 4 segmentos TCP echo-request y echo-reply
- ☐ b. 4 mensajes ICMP echo-request y echo-reply
- ☐ c. 3 mensajes UDP echo-request y echo-reply
- ☐ d. 4 mensajes ICMP time-exceeded al origen de una transmisión
- ☐ e. 3 mensajes ICMP echo-request y echo-reply

B

En el método de control de congestión denominado **Detección Temprana Aleatoria**:

- ☐ a. El router descarta los paquetes analizando su nivel de prioridad en función del tipo de aplicación
- ☐ b. El router selecciona de la cola aleatoriamente, los paquetes que debe encaminar
- ☐ c. En tráfico multimedial, es mejor descartar un paquete nuevo que uno antiguo
- ☐ d. El router descarta al azar algunos paquetes de la cola de salida, para evitar que se llene el búfer
- ☐ e. El router descarta los últimos paquetes que van llegando a la cola

D

Cuál de las siguientes es una ventaja del **encaminamiento estático**:

- ☐ a. Las tablas de encaminamiento se reconfiguran automáticamente cuando se cae un enlace
- ☐ b. Se requiere mucho procesamiento en los routers
- ☐ c. El administrador debe configurar todas las rutas en ambos sentidos en los routers
- ☐ d. El administrador sabe exactamente las rutas por las cuales viajan los paquetes
- ☐ e. Los routers intercambian información de encaminamiento periódicamente
- ☐ f. Se adapta a los cambios de topología de red

D

A partir de las siguientes direcciones: 200.3.32.89, 200.3.32.90, 200.3.32.92, indique cuál es la superred (resumen de rutas) correcta que debería publicar un ISP:

- ☐ a. 200.3.32.80/28
- ☐ b. 200.3.32.0/24
- ☒ c. 200.3.32.80/29
- ☐ d. 200.3.88.0/21
- ☐ e. 200.3.80.0/21
- ☐ f. 200.3.32.88/29
- ☐ g. 200.3.32.88/28

A

Cuál de las siguientes características define el control de congestión de ciclo abierto:

- ☐ a. Los routers analizan la longitud de sus colas de salida
- ☐ b. Limitan la cantidad de paquetes que ingresan a la red, independientemente si la red está congestionada o no
- ☐ c. Informan a los hosts involucrados sobre la congestión
- ☐ d. Supervisan el sistema para detectar cuándo y dónde ocurren congestiones
- ☒ e. Se toman acciones correctivas una vez que se detecta la congestión

B

Una computadora de una LAN de una empresa que implementa direccionamiento privado solicita a un servidor de Internet, una página web. El encabezado del paquete que sale de dicha computadora contiene:

- ☐ a. IP origen privada - IP destino pública
- ☐ b. IP origen privada - IP destino privada
- ☐ c. IP origen pública - IP destino privada
- ☐ d. IP origen pública - IP destino pública

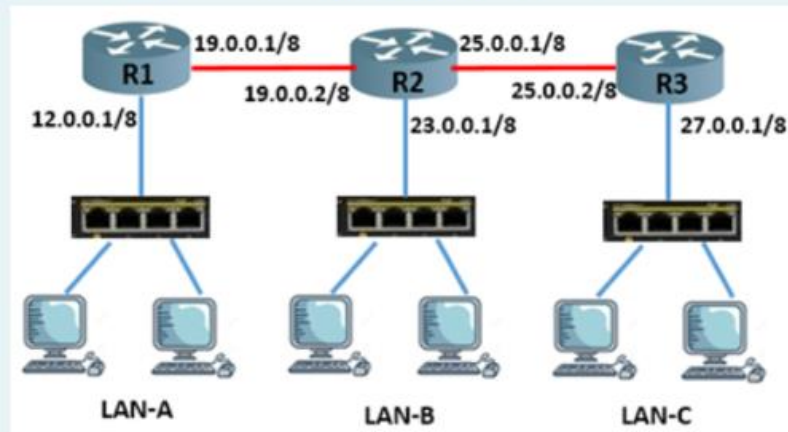
A

Un mensaje **ARP-reply** es:

- ☐ a. Simplecast
- ☐ b. Broadcast
- ☐ c. Multicast
- ☒ d. Unicast

D

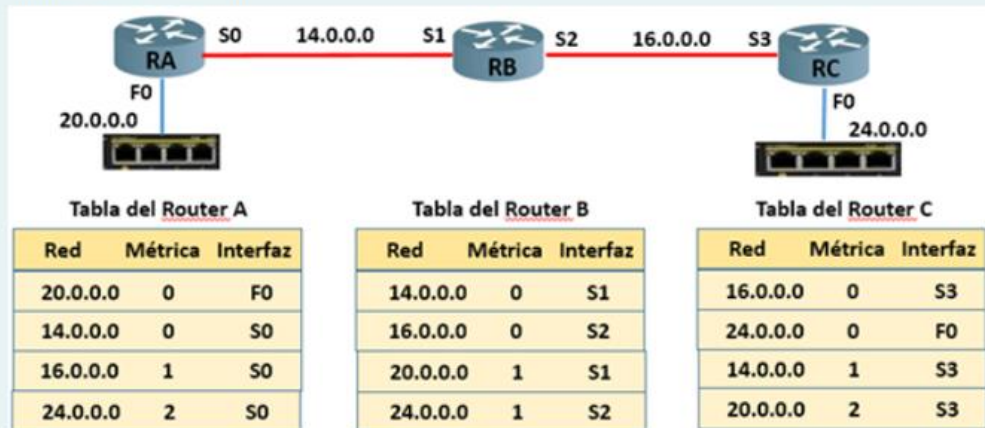
Teniendo en cuenta la siguiente topología, determine qué comandos se deben configurar en el router 1 para que se logre la convergencia a través del protocolo RIP (seleccione 3 opciones):



- ☐ a. Router rip 10
- ☐ b. Network 19.0.0.1
- ☐ c. Network 12.0.0.0 0.255.255.255
- ☐ d. Network 19.0.0.0
- ☐ e. Router rip
- ☐ f. Network 19.0.0.0 0.255.255.255

E – D – C

Una PC perteneciente a la red 24.0.0.0 envía información a otra PC ubicada en la red 20.0.0.0. A partir de la siguiente topología y tablas de encaminamiento, sabiendo que se está implementando el protocolo RIP, determine cuál de las afirmaciones es correcta:



- ☐ a. Los paquetes no llegarán al destino, ya que existe un bucle o loop entre los routers RA y RB
- ☐ b. Los paquetes llegarán correctamente ya que la red es convergente
- ☒ c. Existe un loop routers RB y RC, por lo cual los paquetes no pueden ser entregados al destinatario
- ☐ d. La información llegará rápidamente ya que los routers los inundarán por todas sus interfaces
- ☐ e. Los routers no saben cómo llegar a la red 20.0.0.0

B

Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo "Routing Information Protocol", seleccione dos opciones:

- ☐ a. Independientemente de que se produzcan cambios en la red, envía actualizaciones periódicas
- ☐ b. Elige la mejor ruta en función del ancho de banda de los enlaces
- ☐ c. Es un protocolo de gateway inter sistema autónomo
- ☐ d. Utiliza el algoritmo de Dijkstra para el cálculo de la mejor ruta
- ☐ e. Los routers mantienen una base de datos topológica
- ☐ f. Por desconocimiento de la topología de la red, pueden producirse bucles

A - F

Cuál de las siguientes características corresponde a la tecnología MPLS (seleccione dos opciones):

- ☐ a. Los routers conmutan según la dirección MAC de las tramas
- ☐ b. Los routers mantienen tablas y conmutan rápidamente sin desencapsular hasta la capa de Interred
- ☐ c. Los paquetes de un mismo flujo se encaminan de forma independiente
- ☐ d. Permite intercambiar actualizaciones de encaminamiento entre los routers de diferente fabricante
- ☐ e. Se pueden reservar recursos en toda la ruta que siguen los datos
- ☐ f. Los routers conmutan en función de la dirección IP destino

E - B

Indique cuáles de las siguientes son soluciones para evitar que se presenten bucles en el algoritmo de vector distancia (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Armar un grafo de la red y ejecutar el algoritmo de la ruta más corta
- ☐ b. Inundar las tablas de encaminamiento
- ☐ c. Aumentar la métrica al infinito
- ☐ d. Configurar el horizonte dividido en el router
- ☐ e. Enviar actualizaciones apenas se produzca un cambio en la topología de la red
- ☐ f. Desactivar las interfaces del router

D – C

Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo RIP versión 1, seleccione dos opciones:

- ☐ a. Envía parte o toda su tabla de encaminamiento a la dirección 224.0.0.9
- ☒ b. Es un protocolo classful
- ☐ c. Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 255.255.255.255
- ☐ d. Permite que se implementen máscaras de subred de longitud variable
- ☐ e. Envía la máscara de subred en sus actualizaciones de encaminamiento

B – C

El protocolo OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía entre áreas. El tipo de router troncal:

- ☐ a. Encamina información de encaminamiento dentro de las diferentes áreas
- ☒ b. Interconecta los routers con otros sistemas autónomos diferentes
- ☐ c. Se conecta a través de enlaces troncales con otros sistemas autónomos
- ☐ d. Encamina información entre switches diferentes
- ☐ e. Encamina información entre routers pertenecientes al área cero

E

El protocolo DHCP pertenece a cuál de las siguientes capas de la pila de protocolos TCP/IP:

- ☐ a. Transporte
- ☐ b. Aplicación
- ☐ c. Presentación
- ☐ d. Enlace
- ☐ e. Interred
- ☐ f. Sesión

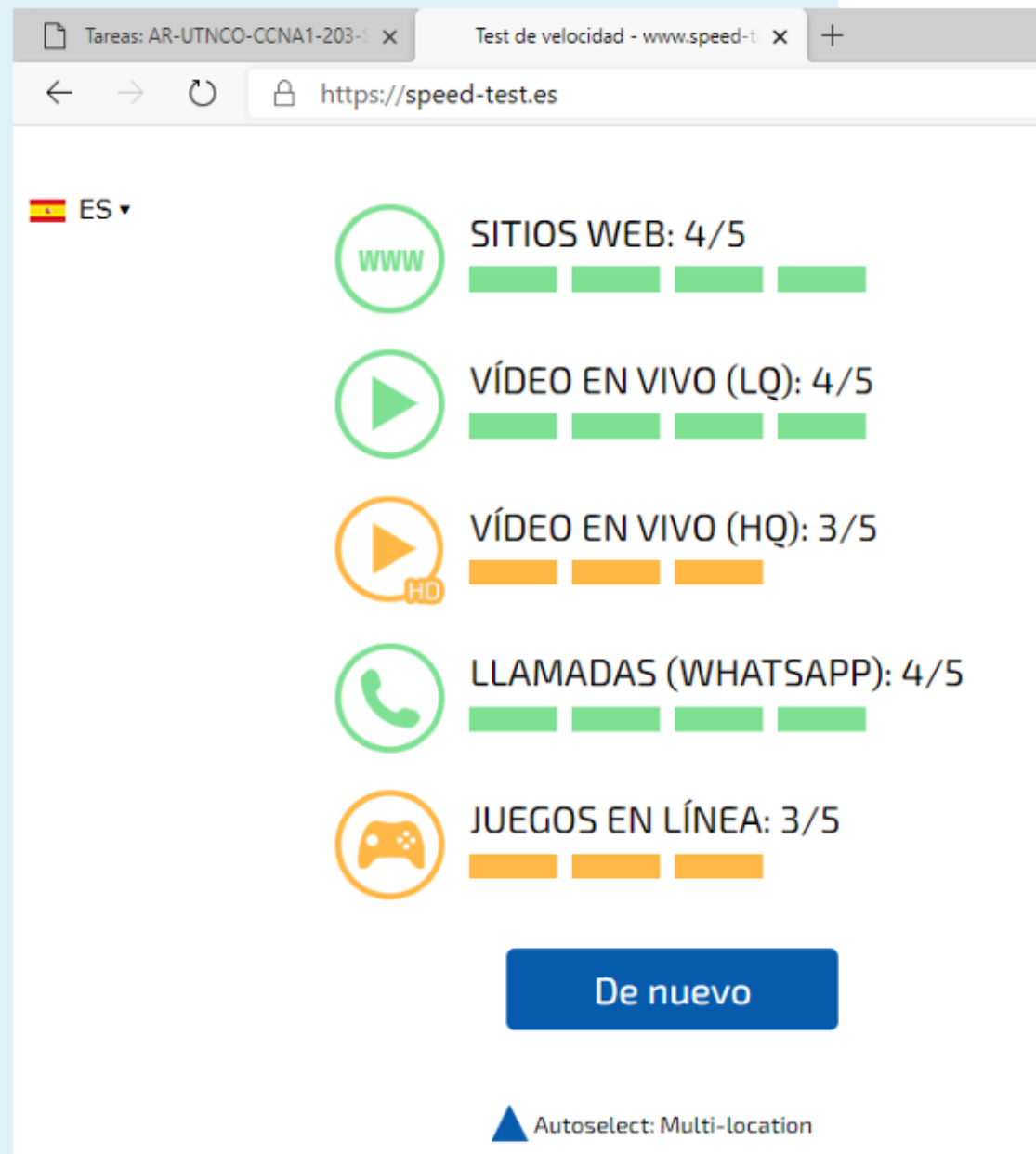
B

Dos dispositivos se están intercambiando un archivo de 5 MB a través de una red de datagramas. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☐ a. Sólo es necesario encaminar el primer paquete del archivo
- ☐ b. La decisión de encaminamiento se basa en una etiqueta que se le agrega al archivo
- ☐ c. Los paquetes pertenecientes al archivo pueden llegar desordenados al dispositivo destino
- ☐ d. Todos los paquetes del archivo viajarán por la misma ruta física
- ☐ e. Los routers deberán desencapsular hasta la capa de transporte para encaminar cada paquete del archivo, según la dirección IP de destino

C

Tenemos contratado un servicio de conexión a Internet con nuestro proveedor por 10 Mb/s. Observando la siguiente captura de pantalla, qué conclusiones podemos obtener?

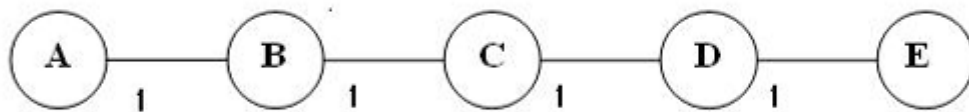


Seleccione una o más de una:

- ☒ La conexión a Internet presenta elevados valores de Jitter ✖
- ☒ La tasa de bits de nuestra conexión permite que accedamos a páginas web ✔
- ☐ Nuestro proveedor de servicios nos entrega en la conexión a Internet, el ancho de banda que se ha contratado
- ☐ El ancho de banda que nos entrega el proveedor fluctúa entre valores mínimos y máximos lo que hace imposible el intercambio de tráfico web
- ☐ Nuestra conexión a Internet posee excesiva latencia, lo que imposibilita las aplicaciones a tiempo real
- ☒ El proveedor de Servicios no nos está brindando el ancho de banda que contratamos ✔
- ☐ El proveedor de servicio nos está brindando el ancho de banda que contratamos, pero en nuestra red interna hay mucho tráfico entre los host

2-6

Si una nueva red se da de alta conectándose al Router A; cuánto tiempo tardará el router C en incluirla en su tabla de enrutamiento? (Suponga que los routers de esta topología ejecutan RIP y que el tiempo entre actualizaciones es de 30 seg.) Indicar sólo valores numéricos en segundos



Respuesta:

60



60

Indique las afirmaciones que se pueden hacer observando la siguiente captura de pantalla:

```
Wireshark · Packet 375 · Wi-Fi

> Frame 375: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on int
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 202.12.30.58
> Transmission Control Protocol, Src Port: 2145, Dst Port: 21, Seq: 1, Ack: 3
  ✓
  ▾ USER anonymous\r\n
    Request command: USER
    Request arg: anonymous
    [Current working directory: ]
```

Seleccione una o más de una:

- ☐ Es una respuesta de un servidor telnet a una conexión iniciada por un host
- ☒ El host cliente de esta conexión está enviando por primera vez un paquete al servidor ✓
- ☒ Es una conexión de ftp en donde el host está conectándose a un servidor de archivos ✓
- ☐ Es una respuesta de un servidor ftp a una conexión iniciada por un host
- ☒ El ACK devuelto por el servidor en el próximo paquete será igual a 17 ✓
- ☐ Es una respuesta de un servidor ssh a una conexión iniciada por un host

B - C - E

¿En qué casos preferiría configurar enrutamiento dinámico (en lugar del estático) en los routers de mi LAN?

Seleccione una o más de una:

- ☐ Los dispositivos de enrutamiento de los que dispongo, no poseen suficiente capacidad de procesamiento (memoria y velocidad)
- ☐ La topología de la LAN es estable y no sufre demasiadas modificaciones a lo largo del tiempo
- ☒ El tamaño de la red es muy grande y los cambios en ella son constantes ✓
- ☒ Posee varias conexiones a Internet y debo hacer balanceo de carga entre los distintos proveedores de Internet en función de la carga de los enlaces ✓
- ☒ Necesito tener disponibles rutas alternativas para llegar a un destino por si se caen las principales ✓
- ☐ Presenta una única conexión a un proveedor de servicios de Internet
- ☒ El administrador de red no puede estar siempre presente para solucionar fallas de conectividad, pero la red debe encontrar la manera de seguir funcionando ✓
- ☐ El tipo de tráfico es constante y no presenta ráfagas

C – D – E – G

Indique cuáles de las siguientes son disciplinas de gestión de colas de paquetes IP

Encolamiento por espera equitativa ponderada

WFQ - Weighted Fair Queuing ▾



Atender a los paquetes en el orden en que van llegando

FIFO ▾



Atender estrictamente primero a los paquetes ubicados en la cola de mayor prioridad y luego seguir con los de prioridad menor

PQ – Priority Queuing ▾



Si un Agente de transferencia de mensajes de correo debe entregar a otro un  dirigido a un usuario registrado en él, debe realizar una consulta al registro  del  ?

(Creo que no vimos esto, pero la dejo por las dudas)

¿Cuál de los siguientes protocolos permite intercambiar archivos entre servidores con distintos sistemas operativos?

Seleccione una:

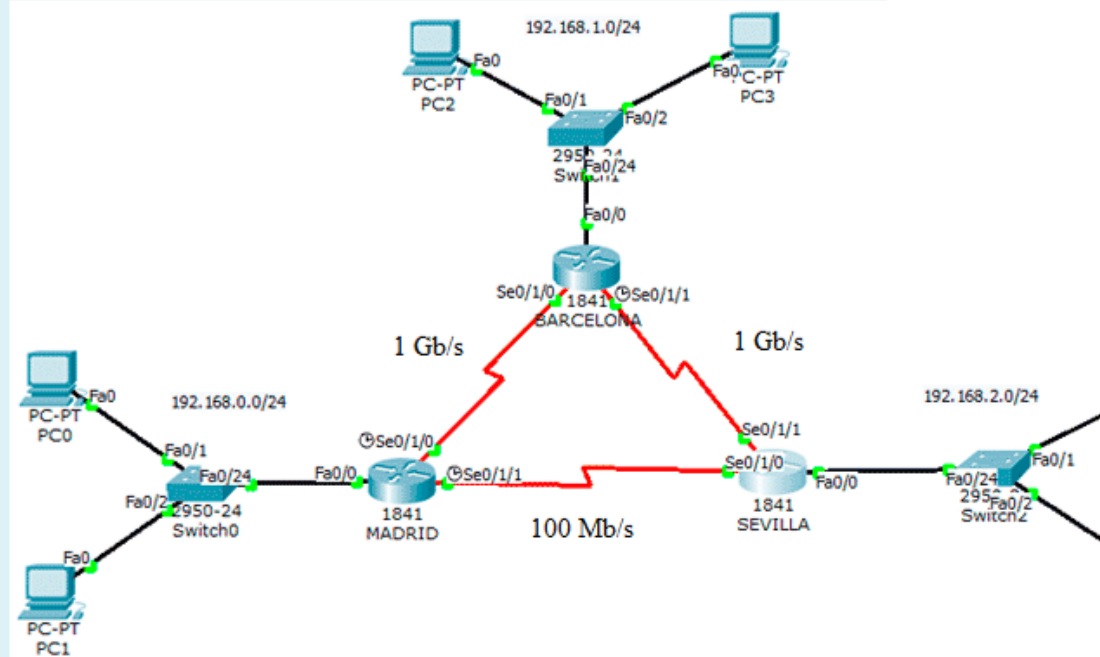
- ☒ FTP 
- ☐ RIP
- ☐ HTTP
- ☐ BGP
- ☐ ICMP

Indique cuáles de los siguientes son dominios de nivel superior

Seleccione una o más de una:

- ☒ .ar 
- ☐ .frc
- ☐ .dosmil
- ☐ .cba
- ☒ .gov 
- ☒ .com 
- ☐ .cordoba
- ☒ .uy 

Indicar cuál será la interfaz de salida que utilizará el router de Madrid para enviar tráfico a la red 192.168.2.0 si el sistema autónomo está ejecutando el protocolo OSPF?



Respuesta: Se0/1/0



¿Cuál de los siguientes comandos me permite conocer la cantidad de saltos que da un paquete antes de llegar a destino?

a. Tracert

¿Cuál de los siguientes protocolos me permite averiguar la dirección MAC conociendo la dirección IP de un host?

a. ARP

La cantidad máxima de bits que puede tener una máscara de subred en una dirección IP clase B es:

a. 30 bits

Si una PC posee la dirección IP: 10.0.2.4

a. Deberá traducir su dirección IP a otra pública cuando los paquetes vayan para internet.

Indique cuál de los siguientes es un mecanismo que posee IP para el control de congestión:

- a. TTL

Resuma la dirección 2001:0003:0000:0000:0DB8:0800:200C:417A

- a. 2001:3:DB8:8:800:200C:417A

Está mal la respuesta sería: 2001:3::DB8:800:200C:417^a

Indique cuál de las siguientes, se considera una técnica para dividir subredes en una LAN con switches:

- a. VLAN

Si una PC posee una dirección IP: 192.168.0.130 y su máscara de subred es 255.255.255.192 indique cuál de las siguientes direcciones IP podría ser su gateway?

- a. 192.168.0.129

Indique cuáles de las siguientes son funciones de capa de red del modelo OSI:

- a. Direccionamiento
- b. Encaminamiento
- c. Control de congestión

En una dirección IPv6, el identificador de interfaz:

- a. Tiene un tamaño fijo de 64 bits

Indique cómo se resume la siguiente dirección IPv6

2001:0db8:3c4d:0015:0000:0000:1a2f:1a2b :

- a. 2001:db8:3c4d:15::1a2f:1a2b

Indique cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo IP:

- a. No orientado a conexión
- b. Proporciona mecanismos para implementar calidad de servicio

En IPv6 cuál es la dirección equivalente a la 127.0.0.1 de IPv4?

- a. ::1/128

Cuál de los siguientes Registros Regionales de Internet (RIR) asigna direcciones IP a América del Sur?

- a. LACNIC

Indique cuáles de las siguientes son direcciones posibles de IPv6:

- a. Unicast
- b. Multicast
- c. Anycast

¿Cuál de las siguientes es una dirección IP de multicast?

- a. 1.1.1.255
- b. 0.0.0.0
- c. 255.255.255.255.255
- d. 220.0.0.255
- e. 172.16.255.255
- f. Ninguna es correcta

1. El equipo de la recepción tiene la siguiente configuración de red, ¿es posible saber si la red a la que pertenece este equipo tiene configurado VLANs?

```
Propiedades  Recepcion [X]
root@Recepcion:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b6:98:f7:95:ec:a9
          inet addr:192.168.10.10  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:22 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1460 (1.4 KiB)  TX bytes:360 (360.0 B)
          Interrupt:5

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

root@Recepcion:~#
```

No.

2. Juan administra la red de la empresa y tiene problemas con un equipo que pertenece a la VLAN 20, no logra conectarse con las demás VLANs. Según Juan el problema está en el switch que tiene la configuración de la siguiente imagen, ¿Qué problema tiene?

```
Propiedades  VSwitch-PB [X]
(VSwitch-PB) port list
Listado de Puertos
Port  PVID  Enabled
-----
eth0   none   True
eth1   10     True
eth2   20     True

(VSwitch-PB) vlan list
Listado de vlans
VLAN Name      Untagged Ports      Tagged Ports
-----
10              eth1
20              none                eth0
eth0
```

El problema es que la VLAN 20 no tiene puertos asignados en la sección de VLANs.

3. En la siguiente imagen podemos ver la tabla de rutas que el programa bird arma para el router.
- ¿Qué ruta (ip del vecino) tomaran los paquetes que se dirigen a la red 192.168.4.0?
 - ¿Cuántas redes se conocen por estar directamente conectadas?
 - ¿Cuál es la distancia administrativa utilizada por el protocolo RIP?
 - ¿Qué sucede si a través de otro protocolo se aprende una misma red, pero esta indica otro camino para llegar a la misma?

```
root@Router2:~# birdc show route
BIRD 1.4.5 ready.
192.168.1.0/24    via 192.168.2.1 on eth0 [MyRIP 19:46:06] * (120/2)
192.168.2.0/24    dev eth0 [direct1 19:37:43] * (240)
                  via 192.168.2.1 on eth0 [MyRIP 19:46:06] (120/2)
192.168.3.0/24    dev eth1 [direct1 19:37:43] * (240)
                  via 192.168.3.2 on eth1 [MyRIP 19:46:03] (120/2)
192.168.4.0/24    dev eth2 [direct1 19:37:43] * (240)
                  via 192.168.4.2 on eth2 [MyRIP 19:46:03] (120/2)
192.168.5.0/24    via 192.168.3.2 on eth1 [MyRIP 19:46:03] * (120/2)
192.168.6.0/24    via 192.168.4.2 on eth2 [MyRIP 19:46:03] * (120/2)
```

- A través de la IP 192.168.4.2 en la interfaz eth2.
- Hay tres redes directamente conectadas:
 - 192.168.2.0/24 en eth0
 - 192.168.3.0/24 en eth1
 - 192.168.4.0/24 en eth2
- 120.
- Si es menor que la distancia administrativa de RIP será elegida.

4. ¿Cuántos saltos hay de la PC1 a la red 192.168.6.0/24?

```
root@PC1:~# traceroute -n 192.168.6.10
traceroute to 192.168.6.10 (192.168.6.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.1.1  0.088 ms  0.038 ms  0.035 ms
 2 192.168.2.2  0.087 ms  0.065 ms  0.154 ms
 3 192.168.7.10 0.120 ms  0.095 ms  0.083 ms
 4 192.168.6.10 0.129 ms  0.128 ms  0.113 ms
root@PC1:~#
```

4.

6. De la siguiente captura responde:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
23	4.309289	192.168.68.67	104.26.11.240	TCP	54	64482 → 443 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
25	4.328454	192.168.68.67	104.26.11.240	TCP	54	64482 → 443 [ACK] Seq=2 Ack=2 Win=1024 Len=0
17	2.437808	192.168.68.67	142.250.0.188	TCP	55	60834 → 5228 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=1
8	0.498511	192.168.68.67	142.250.219.132	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=80/20480, ttl=128 (reply in 9)
15	1.523328	192.168.68.67	142.250.219.132	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=81/20736, ttl=128 (reply in 16)
19	2.549058	192.168.68.67	142.250.219.132	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=82/20992, ttl=128 (reply in 20)
21	3.578908	192.168.68.67	142.250.219.132	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=83/21248, ttl=128 (reply in 22)
2	0.226734	77.234.42.88	192.168.68.67	TCP	58	80 → 64488 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1412
5	0.431046	77.234.42.88	192.168.68.67	TCP	54	80 → 64488 [ACK] Seq=1 Ack=948 Win=64053 Len=0
6	0.431046	77.234.42.88	192.168.68.67	HTTP	303	HTTP/1.1 200 OK (application/x-enc)
9	0.547948	142.250.219.132	192.168.68.67	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=80/20480, ttl=113 (request in 8)
> Frame 8: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{25325ECC-D028-43AD-9078-9C436AE7CB1}, id 0 > Ethernet II, Src: IntelCor_38:7a:84 (f4:8c:50:38:7a:84), Dst: c0:06:c3:80:e3:f4 (c0:06:c3:80:e3:f4) > Destination: c0:06:c3:80:e3:f4 (c0:06:c3:80:e3:f4) > Source: IntelCor_38:7a:84 (f4:8c:50:38:7a:84) Type: IPv4 (0x0800) > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.68.67, Dst: 142.250.219.132 0100 = Version: 4 0101 = Header Length: 20 bytes (5) > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) Total Length: 60 Identification: 0xdfcb (57291) > Flags: 0x0000 Fragment offset: 0 Time to live: 128 Protocol: ICMP (1)						
0000	c0 06 c3 80 e3 f4 8c 50 38 7a 84 08 00 45 00	----- PSz---E-				
0010	00 3c df cb 00 00 80 01 eb 8a c0 a8 44 43 8e fa	-<----- .DC-				
0020	db 84 08 00 4d 0b 00 01 00 50 61 62 63 64 65 66	---M---PabCdef				
0030	67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76	ghijklmn opqrstuv				
0040	77 61 62 63 64 65 66 67 68 69	wabcdefg hi				

- ¿Qué tipo de aplicación corresponde a la imagen?
- ¿Para qué se utiliza dicha aplicación?
- ¿Qué comando (completo) se está ejecutando en la línea seleccionada?
- El resultado del comando anterior, ¿fue exitoso?, si/no, ¿por qué?

- Wireshark.
- Se utiliza para analizar el tráfico de red. Permite capturar y examinar los datos que se transmiten a través de una red en tiempo real.
- ping 142.250.219.132
- Si, fue exitoso porque la solicitud Echo (ping) request recibió una respuesta Echo (ping) reply.

Suponga que la máquina fuente en la red 802.11 desea enviar un paquete a la máquina de destino en la red Ethernet. Como éstas tecnologías son distintas y además están separadas por otro tipo de red (MPLS), se requiere un procesamiento adicional. ¿Qué se debe hacer y quien lo hace?

Suponga que la máquina fuente en la red 802.11 desea enviar un paquete a la máquina de destino en la red Ethernet. Como estas tecnologías son distintas y además están separadas por otro tipo de red (MPLS), se requiere un procesamiento adicional. ¿Qué se debe hacer y quién lo hace?

- ☐ a. Se agrega una etiqueta y la máquina fuente crea una conexión de extremo a extremo
- ☒ b. Se agrega una etiqueta y lo hace el primer router de la red MPLS para poder enviar el paquete al segundo router
- ☐ c. Se agrega una etiqueta y lo realiza la máquina fuente
- ☐ d. Se agrega una etiqueta en la máquina fuente y la máquina destino la saca

B

Una empresa contrata a un administrador de red, debido a que posee muchos router. El administrador de red, va a implementar el protocolo de enrutamiento OSPF con áreas. El profesional de IT le plantea. ¿Cómo se va a comunicar un equipo del área 3 con un servidor de mail del área 6? El administrador le contesta:

Una empresa contrata a un administrador de red, debido a que posee muchos router. El administrador de red, va a implementar el protocolo de enrutamiento OSPF con áreas. El profesional de IT le plantea, ¿Cómo se va a comunicar un equipo del área 3 con un servidor de mail del área 6? El administrador le contesta:

- ☐ a. El paquete atravesará primero el área 3 y luego se comunicará directamente con el área 6
- ☒ b. El paquete atravesará primero el área 3, luego el área 0 y por último el área 6.
- ☐ c. No se pueden comunicar porque pertenecen a sistemas autónomos diferentes
- ☐ d. Se deberá ejecutar el protocolo BGP para esta comunicación
- ☐ e. Los dispositivos no se pueden comunicar porque pertenecen a áreas diferentes

B

¿Cuál de los siguientes algoritmos de enrutamiento es de estado de enlace?

- ☐ a. RIPv1
- ☐ b. EGP
- ☒ c. OSPF
- ☐ d. RIPv2
- ☐ e. Ninguna de las opciones
- ☐ f. BGP

C

Cuáles de las siguientes características corresponden a las VLAN (seleccione tres opciones):

- ☐ a. Se implementan mediante hubs configurables
- ☒ b. Se implementan mediante configuración en los switches
- ☐ c. Todas las VLANs deben pertenecer a la misma subred
- ☒ d. Los empleados pertenecientes a una VLAN deben estar conectados al mismo switch
- ☒ e. Facilitan la implementación de seguridad en la empresa
- ☐ f. Agrupan empleados lógicamente independientemente de cuál sea su ubicación física
- ☒ g. Se implementan mediante el protocolo IEEE 802.1d

B – E -F

Una PC desea intercambiar datos con otra computadora ubicada en otro país, utilizando el protocolo IPv6. Para ello será necesario utilizar:

- ☐ a. Direcciones privadas
- ☐ b. Se puede utilizar cualquier tipo de dirección IPv6
- ☐ c. Direcciones globales
- ☐ d. Direcciones locales únicas
- ☐ e. Direcciones de enlace local

C

El administrador de red configura la dirección IPv6 2001::2460:34:0:980 en un servidor.Cuál de las siguientes direcciones se colocará en la dirección origen de la cabecera de los paquetes IPv6 cuando el servidor envíe datos a la red:

- ☐ a. 2001:0000:2460:0034:0000:0000:0980
- ☐ b. 2001:0000:0000:0000:2460:0034:0000:0980
- ☐ c. 2001:0000:0000:0000:2460:0034:0000:0000:0980
- ☐ d. 2001:0000:0000:0000:2460:34:0000:980
- ☐ e. 2001:0000:0000:2460:0034:0000:0000:0980

B

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto a la cabecera del protocolo IPv6 (seleccione tres opciones):

- ☐ a. Posee menos campos que la cabecera del protocolo IPv4
- ☐ b. Se calcula el checksum de la cabecera en cada salto, en el origen y en el destino
- ☐ c. El campo versión en binario es "0101"
- ☐ d. La longitud de la cabecera es fija
- ☐ e. El campo TTL garantiza que no se produzcan bucles de encaminamiento
- ☐ f. Elimina los campos relacionados a la fragmentación de paquetes

A – D – F

Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo IPv4:

- ☐ a. Retransmite el paquete que no llegó correctamente
- ☐ b. Reordena los paquetes en el destino
- ☐ c. Encamina cada paquete de manera independiente
- ☐ d. Utiliza direcciones de 48 bits
- ☐ e. Utiliza números de secuencia

C

Cuáles de las siguientes características corresponden a las VLANs (seleccione tres opciones):

- ☐ a. Los switches se conectan entre sí, a través de enlaces de acceso
- ☐ b. Se agrega una etiqueta en el paquete IPv6 en los enlaces troncales
- ☐ c. Cada VLAN es un dominio de broadcast
- ☐ d. Se implementan mediante el protocolo 802.1q
- ☐ e. Los usuarios pertenecientes a una VLAN deben estar conectados al mismo switch
- ☐ f. Si se definen 5 VLANs, se configurarán 5 subredes diferentes
- ☐ g. Se implementan en las NIC de las computadoras

C – D – F

29) En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ El Switch Raíz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☒ **Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella**
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

30) Sea la siguiente dirección IPv6: 2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000
Indique el formato correcto de la escritura comprimida

Seleccione una:

- ☐ 2001_0ab:f:0cde::1234_0
- ☒ **2001:ab:f000:cde::1234:0**
- ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
- ☐ 2001:ab::cde::1234
- ☐ 2001:ab:f:cde::1234_0

La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234_0

31) Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6:

- ☒ **Identificador de Subred**
- ☒ **Identificador de Interfaz**
- ☐ Prefijo de Zona Geográfica mundial
- ☐ Prefijo de país

- ☐ Cantidad de interfaces de un router
- ☐ Número MAC
- ☐ Broadcast
- ☒ **Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red**

(Las marcadas están bien)

La siguiente dirección 2001:db8:3c4d::/48 es:

- ☒ a. Prefijo de ISP ✗
- ☐ b. Prefijo de subred
- ☐ c. Registro
- ☐ d. Prefijo Global

La respuesta correcta es: Prefijo Global

Cuando implementamos el algoritmo de cubeta con goteo, ¿en que técnica para alcanzar una buena QoS se utiliza?:

- ☒ a. Modelado de tráfico ✓
- ☐ b. Sobreaprovisionamiento
- ☐ c. Programación o planificación
- ☐ d. Almacenamiento en buffer

¿Qué ruta se crea automáticamente cuando se activa la interfaz de router y se la configura con una dirección IP?

- ☒ a. D 10.16.0.0/24 [90/3256] via 192.168.6.9 ✗
- ☐ b. C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0
- ☐ c. S 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/1
- ☐ d. O 172.16.0.0/16 [110/65] via 192.168.5.1

La respuesta correcta es: C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0

Dada la siguiente dirección IPv6 2A00:1450:0000:0000:008F:0000:0000:200E, elija las abreviaciones posibles (dos opciones)

- ☐ a. 2A00:1450:000:00:8F:0000:0000:2E
- ☐ b. 2A00:1450::0:008F::200E
- ☐ c. 2A00:1450::008F::200E
- ☒ d. 2A00:1450:0:0:8F::200E ✓
- ☐ e. 2A00:145::8F:0:0:200E

¿Que protocolo permite implementar VLANs?

- ☐ a. IEEE 802.3q
- ☒ b. IEEE 802.1q ✓
- ☐ c. IEEE 802.11
- ☐ d. IEEE 802.2q

Cuando controlamos la cantidad de paquetes que ingresan a TODA la red, hablamos de:

- ☐ a. Control de flujo
- ☐ b. Métodos de ciclo abierto
- ☐ c. Control de congestión
- ☒ d. Métodos de ciclo cerrado ✗

La respuesta correcta es: Control de congestión

¿Cuál es el período de actualización de enrutamiento predeterminado para RIPv2?

- ☒ a. 30 Seg ✓
- ☐ b. 240 Seg
- ☐ c. 15 Seg
- ☐ d. 180 Seg

En las VLANs estática, cuando se conecta un dispositivo, automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que se asignó el puerto.

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✗

La respuesta correcta es: Verdadero

¿Qué tareas realizan los protocolos de enrutamiento dinámico? (Elija dos opciones). Selecciona 2 respuestas correctas.

- ☒ a. actualizan y mantienen las tablas de enrutamiento ✓
- ☒ b. descubrimiento de redes ✓
- ☐ c. propagan gateways por defecto del host
- ☐ d. asignan direccionamiento IP
- ☐ e. descubren hosts

En redes de datagramas se usa Explicit Congestion Notification - ECN, cuando un router advierte congestión en alguno de sus enlaces activa dos bits en el paquete IP (ECN).

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

El control de flujo es cuando existe mayor cantidad de paquetes que la capacidad de una red para procesarlos.

- ☒ a. Falso ✓
- ☐ b. Verdadero

Elija dos aspectos a tener en cuenta para asegurar la calidad de servicio: (2 opciones)

- ☐ a. Ancho de banda
- ☒ b. Cómo regular el tráfico que ingresa a la red ✓
- ☐ c. Jitter
- ☒ d. Si la red puede aceptar o no más tráfico en forma segura ✓
- ☐ e. Paquetes reguladores

Cuál de los siguientes parámetros de Calidad de Servicio es importante en la transmisión de un correo electrónico:

- ☐ a. Métrica
- ☐ b. Confidencialidad
- ☐ c. Ancho de banda
- ☐ d. Variabilidad del retardo
- ☐ e. Retardo
- ☐ f. Pérdida o Confiabilidad

F

En la implementación de la tecnología MPLS:

- ☐ a. Los routers agregan una etiqueta entre la capa de red y la capa de transporte
- ☐ b. Los routers encaminan en función de la dirección MAC destino de los paquetes
- ☐ c. Los routers procesan cada paquete y lo encaminan en función de la dirección IP destino
- ☐ d. Los routers mantienen tablas y conmutan en función de la etiqueta contenida entre la capa de red y la de enlace de datos
- ☐ e. Se incorpora un nuevo encabezado entre la capa de transporte y de red, conteniendo una nueva dirección IP

D

Un router analiza sus interfaces de salida y detecta que una de ellas se está congestionando. Cuál de los siguientes métodos de control de congestión se implementa, si el router selecciona al azar algunos paquetes de la cola y los descarta:

- ☐ a. Paquete regulador
- ☐ b. Detección temprana aleatoria
- ☐ c. Algoritmo de cubeta con ficha
- ☐ d. Notificación explícita de congestión
- ☐ e. Detección tardía al azar

B

Cuáles de los siguientes se utiliza para detectar una congestión en los métodos de control de congestión de ciclo cerrado (seleccione DOS opciones):

- ☐ a. Capacidad del disco rígido de los servidores
- ☐ b. Cantidad de paquetes descartados por los routers
- ☐ c. Longitud promedio de la cola de paquetes en los routers
- ☐ d. Bucles o loops de encaminamiento
- ☐ e. Capacidad de procesamiento de los hosts receptores
- ☐ f. Cantidad de routers que tienen que atravesar los paquetes

B – C

Cuál de los siguientes es un tipo de red que NO se maneja en el protocolo BGP:

- ☐ a. Red multihomed (multihospedada)
- ☐ b. Red de tránsito
- ☐ c. Red de broadcast
- ☐ d. Red de conexión única o stub
- ☐ e. Red de multidifusión

C

El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar Calidad de Servicio consiste en:

- ☐ a. Controlar y regular la tasa promedio y las ráfagas en el origen de una transmisión de datos
- ☐ b. Establecer el ritmo con el cual los datos llegan al host receptor
- ☐ c. Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción
- ☐ d. Brindar suficientes recursos de red para evitar que se produzca congestión

A

Cuáles de las siguientes características corresponden a CIDR (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Permite implementar un encaminamiento geográfico
- ☐ b. Permite incrementar el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers
- ☐ c. Permite manejar direcciones IP de 128 bits
- ☒ d. Permite reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers
- ☐ e. Reparte las direcciones privadas clase C en bloques de tamaño variable
- ☐ f. Las direcciones IPv4 se asignan por clases A, B y C

D – A

Cuáles de las siguientes características corresponden a los Servicios Diferenciados como método para brindar Calidad de Servicio (selección DOS opciones):

- ☐ a. Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen
- ☐ b. Se reservan recursos extremo a extremo para cada flujo individual
- ☐ c. Se implementa a través del protocolo ICMP
- ☐ d. Todos los flujos viajan por el mismo camino físico
- ☐ e. Se establecen contratos SLA entre el cliente y la red

A – E

Un router aprende cómo llegar a una red de tres formas diferentes: a través del protocolo RIP; a través del protocolo OSPF y mediante una ruta estática establecida por el administrador de la red. ¿Qué ruta instalará el router en su tabla de encaminamiento?:

- ☐ a. Luego de aplicar el algoritmo de la ruta más corta, instalará la de menor métrica
- ☐ b. La determinada por el administrador de la red
- ☐ c. La aprendida a través del protocolo RIP
- ☐ d. La aprendida a través del protocolo OSPF
- ☐ e. Es indiferente, puede ser cualquiera de las tres rutas

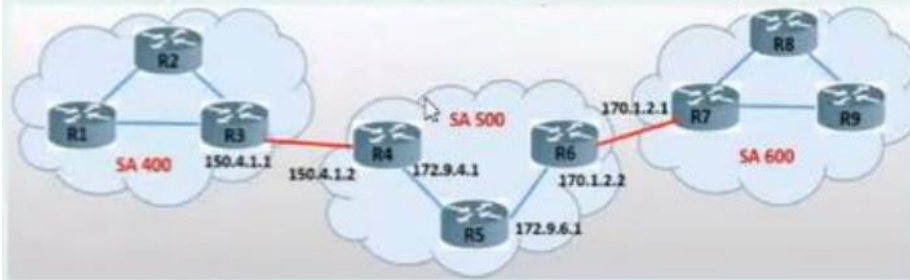
B

Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo RARP:

- ☐ a. Permite que un único servidor RARP asigne direcciones IP a todas las LANs de la empresa
- ☐ b. Facilita cambios y traslados de computadoras entre LANs de una misma empresa
- ☐ c. Permite que una computadora cuando arranca, envíe su dirección MAC y obtenga una dirección IPv4 desde un servidor
- ☐ d. Permite averiguar la dirección MAC de una computadora a partir de una dirección IPv4 conocida

B

A partir de la siguiente topología, indique cuál de los siguientes comandos se deberá configurar en el router R6 para definir su correspondiente par BGP interno:



- ☐ a. neighbor 150.4.1.2 remote-as 600
- ☐ b. neighbor 170.1.2.1 remote-as 600
- ☐ c. neighbor 170.1.2.1 remote-as 500
- ☐ d. neighbor 170.1.2.2 remote-as 500
- ☐ e. neighbor 150.4.1.2 remote-as 500
- ☐ f. neighbor 150.4.1.1 remote-as 500

B

Cuál de las siguientes es una ventaja del encaminamiento dinámico:

- ☐ a. El administrador debe configurar las rutas ante cambios en la topología de la red
- ☐ b. Es muy seguro porque se conoce las rutas por las cuales viajan los paquetes
- ☐ c. Los routers deben enviarse actualizaciones de encaminamiento, consumiendo ancho de banda de los enlaces
- ☐ d. Los routers actualizan sus tablas de encaminamiento ante la detección de un cambio de topología de la red
- ☐ e. Los administradores pueden configurar los routers de manera remota

D

El servidor DHCP ubicado en la LAN-1 puede configurar los parámetros IP de una computadora ubicada en la LAN-2 y otra computadora ubicada en la LAN-3:

- ☐ a. Siempre debe haber un servidor DHCP en cada LAN
- ☐ b. Si las computadoras no tienen configurada la puerta de enlace o gateway por defecto
- ☐ c. Nunca
- ☐ d. Sólo si está configurada la función Agente Relay del protocolo DHCP
- ☐ e. Si las computadoras tienen habilitada la configuración estática

D

Un mensaje ARP-request es:

- ☐ a. Multicast
- ☐ b. Unicast
- ☐ c. Broadcast
- ☐ d. Anycast

C

El comando arp -s permite:

- ☐ a. Definir una entrada dinámica en la tabla ARP
- ☐ b. Definir una entrada estática en la tabla ARP
- ☐ c. Definir una entrada estática en la tabla de encaminamiento
- ☐ d. Visualizar la caché ARP
- ☐ e. Asignar una dirección IP a una interfaz
- ☐ f. Borrar una entrada de la tabla ARP

B

Cuáles de los siguientes dispositivos intervienen en el control de flujo (seleccione varios):

- ☐ a. Servidores
- ☐ b. Enlaces de comunicación
- ☐ c. Computadoras
- ☐ d. Switches
- ☐ e. Access Points
- ☐ f. Routers

D-F

La PC-A le envía datos a la PC-B, la cual está a 5 routers de distancia. En la mitad de la ruta, se detecta que el paquete no se puede entregar a la PC-B. El router que detecta el problema construye un mensaje ICMP. ¿Qué direcciones se colocan en la cabecera del paquete IP de dicho mensaje?

- ☐ a. Origen: MAC del router - destino: MAC de A
- ☐ b. Origen: MAC de B - destino: MAC de A
- ☐ c. Origen: IP de B - destino: IP de A
- ☐ d. Origen: IP del router - destino: IP de B
- ☐ e. Origen: IP del router - destino: IP de A

E

En la planificación FQ (fair queueing, encolamiento justo) como método para brindar Calidad de Servicio:

- ☐ a. Los paquetes son clasificados en varias colas y se va procesando un paquete de cada una de las colas
- ☐ b. Los paquetes se atienden en estricto orden de llegada
- ☐ c. Los paquetes se clasifican en varias colas y se encaminan por ej, 5 paquetes de la cola1, luego 3 paquetes de la cola2, luego 1 paquete de la cola3, luego se vuelve a la cola1, etc.
- ☐ d. Cuando se encaminaron todos los paquetes de máxima prioridad, se continúa luego con los de siguiente prioridad y así sucesivamente

A

Un router recibe dos paquetes los cuales provienen desde el router "A". El primero posee la versión=4 y el segundo la versión=6. Si el router tiene registrado que el último paquete que inundó del router "A" fue el que tenía la versión=5. Indique cuál de las afirmaciones es correcta si se está implementando el algoritmo de inundación controlada:

- ☐ a. El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=5
- ☐ b. El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, ambos paquetes
- ☐ c. El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=4
- ☐ d. El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=6
- ☐ e. El router no inundará ninguno de los dos paquetes recibido, ya que la inundación es controlada
- ☐ f. El router enviará por todas las interfaces de salida, ambos paquetes

D

Cuáles de las siguientes características corresponden a los Servicios Integrados como método para brindar Calidad de Servicio (selección DOS opciones):

- ☐ a. Los flujos de paquetes de una comunicación siguen el mismo camino físico
- ☐ b. Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen
- ☐ c. Es escalable en redes grandes como Internet
- ☐ d. Se utilizan los campos TOS y clase de tráfico del protocolo IP
- ☐ e. Requiere el protocolo de reserva RSVP

A – E

Determine cuál de las siguientes afirmaciones define mejor la función de la distancia administrativa:

- ☐ a. Permite configurar rutas estáticamente
- ☐ b. Permite que el administrador conozca la distancia que existe entre dos routers ABR
- ☐ c. Determina la forma en la cual el router debe consultar la tabla de encaminamiento
- ☐ d. Determina la confiabilidad de una ruta cuando se están implementando varios protocolos IGP
- ☐ e. Mide la distancia en saltos entre un dispositivo origen y destino

D

Cuáles de los siguientes mensajes DHCP se construyen en el servidor (selecciones dos opciones):

- ☐ a. DHCP request
- ☒ b. DHCP offer
- ☐ c. DHCP discover
- ☒ d. DHCP Nack
- ☐ e. DHCP decline
- ☐ f. DHCP release

B – D

Cuando una red o parte de ella recibe más tráfico de datos de lo que es capaz de cursar, produciendo demoras en la entrega de los datos y pérdida de información, para solucionar el problema se debe implementar:

- ☐ a. Calidad de Servicio
- ☐ b. Encaminamiento
- ☐ c. Ventana estática
- ☐ d. Control de carga
- ☒ e. Control de congestión
- ☐ f. Control de flujo

[Quitar mi elección](#)

E

La computadora A le está enviando datos a través de Internet a la computadora B. Cuando el router advierte que uno de sus enlaces está congestionado, analiza los paquetes que están en la cola de salida. Luego construye un paquete a través del protocolo ICMP y se lo envía al origen de la transmisión (A) solicitando que reduzca la tasa de transmisión. Este método de control de congestión es:

- ☐ a. De ciclo cerrado, denominado Detección Temprana Aleatoria
- ☒ b. De ciclo cerrado, denominado Paquete Regulador
- ☐ c. De ciclo abierto, denominado Paquete Regulador
- ☐ d. De ciclo cerrado, denominado Notificación explícita de congestión
- ☐ e. De ciclo abierto, denominado Notificación explícita de congestión
- ☐ f. De ciclo abierto, denominado Detección Temprana Aleatoria

[Quitar mi elección](#)

B

Indique cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo BGP (seleccione 2 opciones):

- ☐ a. Los pares BGP establecen sesiones UDP para enviar anuncios de rutas
- ☒ b. Soporta sumarización de rutas y CIDR
- ☐ c. Posibilidad de existencia de bucles
- ☐ d. Permite interconectar áreas diferentes dentro de un sistema autónomo
- ☒ e. Intercambia información de encaminamiento entre sistemas autónomos diferentes
- ☐ f. Implementa el algoritmo de vector distancia basado en políticas

B – E

Un router analiza cada una de sus interfaces de salida. Si la interfaz serial 2 entra en "estado de advertencia", el router:

- ☐ a. Inunda un paquete regulador por todas sus interfaces
- ☐ b. Envía un paquete regulador al destino de todos los paquetes de la cola de la interfaz serial 2
- ☒ c. Envía un paquete regulador al origen de cada paquete de la cola de la interfaz serial 2
- ☐ d. Avisa a todos los routers vecinos que actualicen sus tablas de encaminamiento
- ☐ e. Inunda un paquete regulador por todas las interfaces menos por la serial 2

[Quitar mi elección](#)

C

A una computadora se le está por vencer el tiempo de alquiler de una dirección IP, indique cuál de los siguientes mensajes debe enviar el cliente al servidor DHCP para solicitar la extensión del mismo:

- ☐ a. DHCP offer
- ☐ b. DHCP discover
- ☒ c. DHCP request
- ☐ d. DHCP Ack
- ☐ e. DHCP decline
- ☐ f. DHCP inform

C

El comando traceroute o tracert se implementa a través de:

- ☒ a. Mensajes ICMP redirect haciendo variar el TTL del paquete IPv4
- ☐ b. Mensajes ICMP haciendo variar el campo TTL del paquete IPv4
- ☐ c. Segmentos TCP haciendo variar el campo número de secuencia de la trama
- ☐ d. Paquetes DCHP haciendo variar el rango de las direcciones IP
- ☐ e. Mensajes ARP request y ARP reply

B

Indique cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el objetivo del Control de flujo:

- ☐ a. Activar el bit de advertencia cuando se detecta congestión en la red
- ☐ b. Garantizar que los routers no retengan demasiado tiempo los flujos de datos
- ☐ c. Controlar la cantidad de paquetes que fluyen por la red
- ☒ d. Asegurar que un emisor rápido no sature a un receptor lento
- ☐ e. Controlar el flujo de datos entre los routers de la red

D

Cuando los routers de una red intercambian información en forma colaborativa para el armado y construcción de sus tablas de encaminamiento, se dice que se trata de:

- ☐ a. Encaminamiento estático centralizado
- ☐ b. Encaminamiento aislado
- ☐ c. Encaminamiento estático
- ☒ d. Encaminamiento dinámico distribuido
- ☐ e. Encaminamiento dinámico centralizado

D

El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al Servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es:

- ☐ a. DHCP - duplicate
- ☐ b. DHCP - request
- ☒ c. DHCP - decline
- ☐ d. DHCP - offer
- ☐ e. DHCP - Nack
- ☐ f. DHCP - inform

C

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al enrutamiento entre VLANs:

- ☐ a. El switch acepta tráfico etiquetado de la VLAN A, lo conmuta a la interfaz correspondiente y le agrega la etiqueta de la VLAN B
- ☒ b. El router acepta tráfico etiquetado de la VLAN A, lo encamina a la interfaz correspondiente y le agrega la etiqueta de la VLAN B
- ☐ c. Los switches permiten comunicar PC pertenecientes a VLANs diferentes
- ☐ d. No se permite la comunicación entre PC de diferentes VLANs

B

El objetivo del algoritmo de encaminamiento jerárquico es:

- ☒ a. Lograr reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers
- ☐ b. Establecer una jerarquía entre los usuarios de la empresa
- ☐ c. Agrupar los usuarios en regiones o áreas, para reducir la cantidad de routers que hay en la red
- ☐ d. Controlar la cantidad de paquetes duplicados que hay en la red
- ☐ e. Que se implemente preferentemente en redes pequeñas

A

La PC-A perteneciente a la LAN-A envía un paquete a la PC-B ubicada en LAN-B, qué dirección MAC de destino colocará la PC-A en la trama:

- ☐ a. La dirección IP del router de la LAN-B
- ☒ b. La dirección MAC del router de la LAN-A
- ☐ c. La dirección IP del router de la LAN-A
- ☐ d. La dirección MAC de la PC-A
- ☐ e. La dirección MAC de la PC-B
- ☐ f. La dirección MAC del router de la LAN-B

B

Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo RIP versión 2, seleccione dos opciones:

- ☐ a. Es un protocolo classful
- ☐ b. Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 255.255.255.255
- ☐ c. Permite que se implementen máscaras de subred de longitud variable
- ☐ d. Envía parte o toda su tabla de encaminamiento a la dirección 224.0.0.9
- ☐ e. No soporta CIDR
- ☐ f. Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 224.0.0.5

C – D

Indique cuál de las siguientes es una ventaja del algoritmo de vector distancia:

- ☒ a. Todos los routers comparten la misma base de datos topológica
- ☐ b. Los routers pueden armar el grafo de la red
- ☐ c. Todos los routers poseen la misma tabla de encaminamiento
- ☐ d. Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular las rutas más cortas
- ☐ e. No se requieren routers con gran capacidad de procesamiento
- ☐ f. Converge rápidamente

F

Cuál de las siguientes es una tecnología que se utiliza actualmente en los ISP de Internet, es orientada a conexión, muy rápida, incorpora una etiqueta y conmuta en base a ella, garantizando que todos los datos sigan el mismo camino físico:

- ☐ a. VLAN
- ☐ b. IP
- ☐ c. RSVP
- ☐ d. TCP
- ☐ e. Sistema Autónomo
- ☐ f. MPLS

F

En cuál de los siguientes se implementa el algoritmo de estado de enlace:

- ☐ a. Protocolo BGP
- ☐ b. Protocolo RIPv1
- ☐ c. Protocolo EGP
- ☐ d. Algoritmo de Fulkerson Bellman Ford
- ☐ e. Protocolo RIPv2
- ☐ f. Algoritmo de vector distancia
- ☒ g. Protocolo OSPF

G

Cada vez que una PC debe enviar una trama a un destino perteneciente a su misma red ejecuta un ARP-request:

- ☒ a. Sólo si no lo encuentra en su tabla ARP
- ☐ b. Siempre
- ☐ c. Nunca
- ☐ d. Depende del protocolo de encaminamiento configurado
- ☐ e. Depende del protocolo DHCP

A

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al tipo de mensaje "echo-request" (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Lo utilizan los comandos ping y tracert
- ☐ b. Lo genera un router cuando el TTL llega a cero
- ☐ c. Se encapsula en un segmento TCP
- ☐ d. Es un mensaje de broadcast
- ☐ e. Se utiliza en los comando ipconfig e ifconfig
- ☐ f. Se encapsula en un paquete IPv4

A – F

Cuál de las siguientes características define el control de congestión de ciclo abierto:

- ☐ a. Monitorean el sistema para detectar cuándo y dónde ocurren congestiones
- ☐ b. Se toman acciones correctivas una vez que se detecta la congestión
- ☐ c. Informan a los hosts involucrados sobre la congestión
- ☒ d. Evitan que se produzca congestión limitando la cantidad de paquetes que ingresan a la red

D

Los algoritmos de encaminamiento deben cumplir ciertos requisitos. Cuál de los siguientes hace referencia a "...Cuando una red está operativa, es deseable que funcione de manera continua sin fallas, a pesar de los cambios de topología y de tráfico...."

- ☒ a. Robustez
- ☐ b. Eficiencia
- ☐ c. Sencillez
- ☐ d. Exactitud
- ☐ e. Equidad

A

Cuando se implementa el desprendimiento de carga (descarte de paquetes), si en la cola de la interfaz del router hay paquetes de una transmisión de archivos, conviene descartar el paquete que posee:

- ☐ a. Menor valor de TTL
- ☐ b. Menor número de checksum
- ☐ c. Menor número de saltos
- ☐ d. Mayor número de puerto
- ☒ e. Mayor número de secuencia
- ☐ f. Menor número de secuencia

E

Si en un router se configuraron los siguientes comandos, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

```
network 172.30.0.0 0.0.255.255 area 2
```

```
network 205.17.33.0 0.0.0.255 area 0
```

- ☐ a. Se configuró un router interno de OSPF
- ☐ b. Se configuró el protocolo BGP
- ☒ c. Se configuró un router ABR de OSPF
- ☐ d. Se configuró un router ASBR de OSPF
- ☐ e. Se configuró el protocolo RIP
- ☐ f. Se configuró un protocolo de vector distancia

C

El protocolo OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía entre áreas. El tipo de router ASBR permite:

- ☐ a. Encaminar información sólo en el área troncal
- ☒ b. Interconectar los routers con otros sistemas autónomos diferentes
- ☐ c. Interconectar el área troncal (área 0) con otra área diferente
- ☐ d. Encaminar información entre switches diferentes
- ☐ e. Encaminar información de encaminamiento dentro de una misma área

B

En el algoritmo de cubeta con goteo como método para brindar Calidad de Servicio:

- ☐ a. Los hosts pueden acumular fichas y luego enviar varios paquetes juntos a la red
- ☐ b. Es un algoritmo flexible, apto para ráfaga de datos, pero en forma controlada
- ☒ c. Un flujo de datos desigual se convierte en un flujo continuo de datos a la red
- ☐ d. Es un algoritmo apto para ráfaga de datos
- ☐ e. El flujo de salida tiene una tasa variable

C

El host "A" le está enviando información al host "B". ¿Cuál será la función de un "paquete regulador" en el control de la congestión?:

- ☐ a. Indicar al host "B" que reduzca la tasa de transmisión de paquetes
- ☒ b. Indicar al host "A" que reduzca la tasa de transmisión de paquetes
- ☐ c. Indicar al host "B" la existencia de congestión en la red
- ☐ d. Indicar al host "B" que aumente el tamaño del buffer de entrada
- ☐ e. Indicar al host "A" que aumente el tamaño del buffer de salida

B

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al encaminamiento en redes de circuitos virtuales:

- ☐ a. Los paquetes del archivo seguirán rutas diferentes para incrementar la performance de la red
- ☒ b. Todos los paquetes de una comunicación viajan por la misma ruta física
- ☐ c. La capa de transporte en el destino de la transmisión deberá ordenar los paquetes que lleguen desordenados
- ☐ d. Los paquetes pertenecientes a una misma comunicación pueden seguir caminos diferentes
- ☐ e. Los paquetes deben numerarse para que se puedan ordenar en el destino

B

Una empresa posee 5 redes LAN y un solo servidor DHCP en la LAN-1. Cuando una computadora de la LAN-3 se inicie, solicitará una dirección IP. El servidor DHCP sabrá qué rango de dirección IP asignarle a partir de:

- ☐ a. La dirección IP de la interfaz del router conectada a la LAN-3
- ☐ b. El servidor DHCP no puede saber qué dirección IP asignarle
- ☐ c. La dirección MAC de la computadora
- ☐ d. La dirección IP del servidor DHCP
- ☐ e. La dirección MAC de la interfaz el router conectada a la LAN-1
- ☐ f. La dirección MAC del servidor DHCP

A

Las tablas ARP:

- Tienen solo entradas dinámicas
- Poseen solo entradas estáticas
- Pueden tener entradas dinámicas y estáticas
- Necesitan configuración de las entradas dinámicas

C

Cuál de los siguientes protocolos permite que una PC obtenga una dirección IPv4 a partir de su dirección MAC, debiendo configurar tablas con mapas estáticos y permanentes en el servidor y requiriendo que la pc esté siempre en la misma LAN que el servidor:

- DHCP versión 6
- Internet Protocol
- Bootstrap protocol (porque se puede tener servidores en diferentes lan)
- Reverse Address Resolution protocol
- Address Resolution protocol

C